Musterlösung - Wellenlänge einer Schallwelle

$$\left.\begin{aligned} f_1 &= 16\ \text{Hz} \\ f_2 &= 20\ \text{kHz} = 20000\ \text{Hz} \end{aligned}\right\} \quad f_1 < f_2$$

Wellenlänge erhält man über $\boxed{c = \lambda \cdot f}$

$$\left.\begin{aligned} \lambda_1 &= c_L / f_1 = \frac{340\ \text{m/s}}{16\ \text{s}^{-1}} \approx 21{,}3\ \text{m} \\ \lambda_2 &= c_L / f_1 = \frac{340\ \text{m/s}}{20000\ \text{s}^{-1}} \approx 0{,}017\ \text{m} = 1{,}7\ \text{cm} \end{aligned}\right\} \quad \lambda_1 > \lambda_2$$